

NOVANTIS

Combinação de Novus (novo, em latim) e Avant (vanguarda).

VALORES E MISSÃO

Missão: Alcançar, de forma eficiente e acessível, o próximo passo da automação, ou seja, máquinas com autoaprendizagem baseada na sua própria experiência.

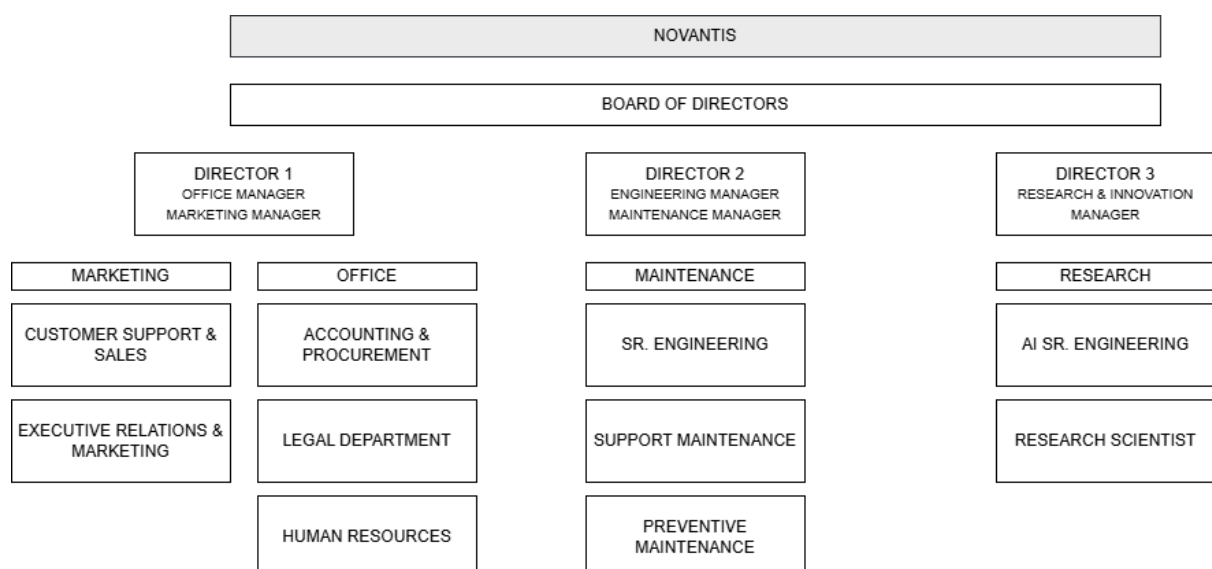
Etapas:

1. Desenvolver a nossa própria IA, adaptada à nossa visão e objetivos.
2. Iniciar o processo de implementação em máquinas já existentes.
3. Começar a produção de máquinas 100% desenvolvidas por nós, destinadas a áreas que, devido a limitações adaptativas, ainda não foram devidamente exploradas.

Valores:

1. Evolução: O foco principal é o progresso, transformar o mundo utópico e imaginário de hoje na realidade de amanhã. Para além da visão sonhadora, isto implica colocar o desenvolvimento acima do lucro, sendo o retorno financeiro apenas uma consequência.
2. Foco: Procuramos pessoas que queiram estar na linha da frente do futuro, que valorizem e tenham gosto pela área. Acreditamos que pessoas com este perfil serão proativas, focadas, eficientes e profissionais, trazendo organização, eficácia e, conseqüentemente, bons resultados.
3. Flexibilidade vs. Funcionalidade: Valorizamos o progresso de forma objetiva, independentemente do método. Assim, estamos abertos e incentivamos ideias diferentes, desde que conduzam a bons resultados.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



OPERAÇÕES E LOGÍSTICAS

Logística, localização e cadeia de suprimentos

A empresa estará localizada no seguinte imóvel:

<https://www.idealista.pt/imovel/34346062/>, rua dos pedreiros, Adaúfe, Braga, cuja morada oferece uma localização estratégica, com bons acessos e proximidade a diversos fornecedores essenciais.

A localização escolhida facilita a criação de uma cadeia de suprimentos eficiente, permitindo uma maior rapidez no fornecimento de materiais, redução de custos logísticos e uma relação mais próxima com parceiros estratégicos.

Relativamente aos fornecedores, destacam-se os seguintes:

No setor de material elétrico: Rodel, Sapol e Simplux.

No setor dos metais: Martins Ferreira, Pedro Peixoto e Ibérica.

Na área de plásticos e moldes: Safiplásticos, Plasticity e In2Mold.

No fornecimento de baterias personalizadas e soluções de robótica: CMBaterias e PTRobotics.

Esta rede de fornecedores, aliada à localização da empresa, permite garantir flexibilidade operacional, eficiência no aprovisionamento e capacidade de resposta às necessidades produtivas e tecnológicas da empresa.

PRODUTOS E SERVIÇOS

A empresa irá desenvolver e fornecer soluções avançadas de automação baseadas em Inteligência Artificial aplicada a sistemas físicos (Physical AI). Os seus produtos e serviços destinam-se sobretudo ao mercado industrial e logístico, com foco em ambientes onde a automação tradicional apresenta limitações.

Os principais produtos incluem máquinas e sistemas robóticos com capacidade de autoaprendizagem, capazes de se adaptar ao ambiente, otimizar processos e melhorar o desempenho com base na experiência operacional. Estas soluções poderão ser implementadas tanto em máquinas já existentes como em equipamentos desenvolvidos integralmente pela empresa.

Paralelamente, serão prestados serviços de integração, personalização e optimização de sistemas automatizados, adaptados às necessidades específicas de cada cliente, incluindo configuração de IA, manutenção preditiva e melhoria contínua de processos produtivos.

A médio e longo prazo, a empresa prevê ainda o desenvolvimento de soluções próprias para sectores pouco explorados, nomeadamente logística avançada, manufatura de alta precisão e ambientes semi-estruturados.

VANTAGEM COMPETITIVA

A principal vantagem competitiva da empresa reside na combinação entre desenvolvimento próprio de Inteligência Artificial e aplicação direta em máquinas físicas, indo além da automação rígida tradicional. Enquanto muitos concorrentes globais se concentram em plataformas genéricas ou soluções altamente padronizadas, a empresa aposta em flexibilidade, adaptação e aprendizagem contínua.

Outro fator diferenciador é o foco em nichos de mercado ainda pouco explorados, como ambientes semi-estruturados e processos produtivos que exigem elevado grau de adaptação. Esta abordagem permite evitar a concorrência direta com grandes fabricantes consolidados numa fase inicial.

Adicionalmente, a proximidade com fornecedores estratégicos e a integração vertical entre software e hardware permitem maior controlo de custos, rapidez de desenvolvimento e maior capacidade de personalização, criando valor acrescentado para o cliente final.

PESQUISA E TECNOLOGIA

A investigação e o desenvolvimento tecnológico são pilares centrais da empresa. A estratégia baseia-se no acompanhamento das principais tendências globais em robótica industrial e IA, nomeadamente a Physical AI, a robótica autónoma e a integração de IA diretamente nos sistemas de controlo industrial.

A empresa inspira-se em abordagens utilizadas por líderes mundiais como ABB, KUKA, Siemens e NVIDIA, especialmente na utilização de simulação, aprendizagem baseada em dados reais e integração entre software inteligente e sistemas físicos.

O desenvolvimento tecnológico centra-se em:

- Inteligência Artificial adaptativa e autoaprendizagem.
- Integração de IA em tempo real (Edge AI).
- Sistemas robóticos capazes de operar em ambientes não totalmente estruturados.
- Simulação e testes digitais para optimização antes da implementação física.

Esta base tecnológica permitirá à empresa evoluir continuamente os seus produtos, reduzir falhas em produção e acelerar ciclos de inovação.

ANÁLISE DE MERCADO

O mercado global da robótica industrial e da Inteligência Artificial encontra-se em forte crescimento, impulsionado pela procura de eficiência, escassez de mão de obra qualificada e necessidade de maior flexibilidade produtiva. As tendências actuais apontam para uma transição da automação rígida para sistemas inteligentes, autónomos e colaborativos.

Embora existam grandes players internacionais altamente consolidados, o mercado apresenta oportunidades claras para novas empresas focadas em soluções especializadas, personalizadas e adaptáveis. A procura por automação em logística, manufatura de alta precisão e processos complexos é crescente, tanto no mercado europeu como internacional.

Análise SWOT integrada:

Forças: Forte inovação tecnológica, atuação num mercado ainda pouco explorado, soluções de automação avançadas e diferenciadoras.

Fraquezas: Elevada complexidade técnica, barreiras culturais e legais à adoção de novas tecnologias e custos iniciais de produção elevados.

Oportunidades: Ganhos de eficiência na própria produção, expansão para mercados internacionais, crescimento futuro da procura por automação inteligente, exploração de nichos como manufatura de alta precisão e ambientes semi-estruturados.

Ameaças: Reações sociais à automação, escassez de profissionais qualificados, possíveis limitações no fornecimento de materiais e enquadramento legal ainda em consolidação.

Em síntese, o mercado apresenta riscos, mas também um elevado potencial de crescimento, especialmente para empresas inovadoras com capacidade tecnológica e foco estratégico bem definido.

Concorrentes

O setor da robótica industrial e da Inteligência Artificial aplicada à automação é atualmente composto por alguns grandes players internacionais que servem de referência tecnológica e de mercado. Entre os principais concorrentes destacam-se empresas de robótica industrial tradicional como a ABB, KUKA e FANUC, fortemente presentes em fábricas e linhas de produção automatizadas.

Na área da robótica móvel e humanoide, surgem empresas como a Boston Dynamics e a Agility Robotics, que têm vindo a demonstrar soluções avançadas para logística, inspeção e ambientes industriais complexos. Estas empresas são particularmente relevantes no contexto de robôs capazes de operar em ambientes não estruturados.

Adicionalmente, existem fornecedores de plataformas tecnológicas e de digitalização industrial, como a Siemens, a NVIDIA e a Rockwell Automation, que não fabricam necessariamente robôs completos, mas fornecem infraestruturas de IA, simulação e controlo que suportam grande parte da inovação do setor.

Apesar da forte presença destas empresas, a maioria das soluções é altamente padronizada, orientada para grandes volumes e pouco flexível para nichos específicos. A empresa posiciona-se de forma complementar, focando-se em soluções personalizadas, aprendizagem adaptativa e aplicações em contextos ainda pouco explorados.

Clientes

Os clientes da empresa serão maioritariamente empresas industriais e logísticas que enfrentam escassez de mão de obra, elevada rotatividade laboral ou necessidade de maior flexibilidade operacional.

Entre os principais tipos de clientes destacam-se empresas de logística e armazenagem, como operadores de armazéns, centros de distribuição e empresas de transporte, onde tarefas repetitivas e fisicamente exigentes dificultam a retenção de trabalhadores.

Serão também clientes potenciais empresas de manufatura avançada, especialmente na área da montagem de precisão, metalomecânica, eletrónica e fabrico de componentes técnicos, onde a adaptação a diferentes produtos e séries curtas é crítica.

No setor da construção, empresas envolvidas em obras de grande escala e ambientes de risco representam um mercado relevante, devido à necessidade de executar tarefas perigosas ou fisicamente desgastantes em contextos não estruturados.

Outro segmento emergente inclui empresas e instituições ligadas a serviços pessoais e apoio assistido, especialmente em países com envelhecimento acentuado da população, onde existe uma procura crescente por soluções de apoio tecnológico.

A nível geográfico, os clientes iniciais tenderão a concentrar-se em mercados com elevada aceitação cultural da robótica, como Japão, Coreia do Sul e, de forma seletiva, China, onde os robôs são vistos como parceiros tecnológicos e soluções para desafios demográficos e produtivos.

Em mercados culturalmente mais cautelosos, como partes da Europa Ocidental, Brasil e Estados Unidos, a estratégia passa por empresas que adotem a automação como ferramenta de apoio ao trabalhador, focando-se no aumento da eficiência, segurança e ergonomia, e não na substituição direta de postos de trabalho.

Do ponto de vista legal e económico, o cliente ideal será uma empresa disposta a adotar modelos flexíveis de investimento, como serviços de robótica (Robot as a Service), reduzindo o risco financeiro inicial e facilitando a aceitação interna e social da tecnologia.

Compromisso pós-venda

O compromisso pós-venda é um elemento essencial da proposta de valor da empresa, garantindo a fiabilidade, continuidade operacional e evolução dos sistemas fornecidos. A empresa assume uma relação de longo prazo com os seus clientes, baseada em suporte técnico, manutenção e melhoria contínua das soluções instaladas.

A manutenção preventiva será uma prioridade, recorrendo a monitorização contínua do equipamento e dos sistemas de Inteligência Artificial. Através da análise de dados operacionais, será possível antecipar falhas, otimizar o desempenho das máquinas e reduzir períodos de inatividade não planeados. Esta abordagem permite aumentar a vida útil dos equipamentos e garantir níveis elevados de eficiência e segurança.

Em situações de falha ou comportamento inesperado, a empresa assegurará um serviço de manutenção urgente, com resposta rápida, apoio remoto sempre que possível e intervenção presencial quando necessário. O objetivo é minimizar o impacto na operação do cliente e restaurar o funcionamento normal no menor intervalo de tempo possível.

O apoio ao cliente inclui assistência técnica contínua, atualização de software e de modelos de IA, bem como acompanhamento na adaptação dos sistemas a novas tarefas ou alterações no processo produtivo. Sempre que aplicável, serão fornecidas melhorias incrementais baseadas na experiência acumulada em operação real.

Adicionalmente, a empresa fornecerá formação inicial e contínua aos clientes, assegurando a utilização correta e segura dos sistemas, bem como uma integração eficaz entre operadores humanos e máquinas.

Este modelo de pós-venda permite não só garantir a fiabilidade das soluções fornecidas, mas também criar uma relação de parceria com o cliente, assente na confiança, na evolução tecnológica e na melhoria contínua dos processos.